

이재희

검증 가능한 AI 기능을 실제 서비스로 연결합니다.

github.com/EJ-pro
devejpro@gmail.com
포트폴리오 ej-pro.github.io

PROFILE

검색 품질을 데이터로 검증하고,
AI Agent를 실제 서비스로 연결하는 개발자입니다.

- LangGraph 기반 **Supervisor · Domain Agent 실행 구조**와 MCP Tool 실행 정책을 설계하고, 228개 고정 평가 문항으로 **Agent 품질 점수를 73.9 → 86.0**으로 높였습니다.
- Neo4j 관계 탐색과 pgvector 검색을 결합한 **Hybrid Retrieval**로 Graph-only 대비 Coverage를 **18%** 높이고, RAGAS 고정 평가셋으로 검색 구조를 비교했습니다.
- AWS CDK · ECS Fargate · EC2에 서비스를 배포하고, 운영 환경의 **SSE 스트리밍 장애를 Nginx 계층까지 추적**해 해결했습니다.

SKILLS

AI / LLM
Python · LangGraph · LangChain · MCP · RAG · RRF · RAGAS · Langfuse · XGBoost

BACKEND / DATA
FastAPI · Django REST · PostgreSQL · pgvector · Neo4j · React

INFRA / OPS
Docker · AWS ECS · EC2 · CDK · GitHub Actions · Nginx

MOBILE
Kotlin · Jetpack Compose · Android

PROJECTS

● 운영 중

밥벌이 | MCP · Multi-Agent 기반 식생활 자동화 서비스

2026.06 – 2026.08
5인 팀 프로젝트 · PM
Agent · AWS · CI/CD · Android

영수증 등록부터 냉장고 관리, 레시피 추천, 장보기, 일정·알림까지 하나의 대화로 연결한 AI 식생활 서비스

서비스 `bobbeori.netlify.app` Android `Google Play` GitHub `SKN27-FINAL-1Team` 상세 `ej-pro.github.io/projects/bobbeori`

1 Multi-Agent 실행 구조 설계와 품질 검증
- 한 요청에 조회·추천·데이터 변경이 섞여 Single Agent는 Tool 선택 오류와 Task 누락이 반복되어, **Supervisor + Domain Agent 구조**로 나누고 독립 작업은 병렬, 의존 작업은 순차, 데이터 변경은 **사용자 확인 후 실행**하도록 설계
- Langfuse Trace로 Intent → Agent → Tool → Arguments 단계를 이어 실패 지점을 특정하고, **동일 228개 평가 문항 기준 Agent 종합 품질 점수를 73.9 → 86.0 (+12.1)**으로 향상

2 운영 환경을 고려한 AWS 인프라 구축
- **AWS CDK**로 ECS Fargate · ALB · RDS · S3 · CloudFront · Route 53 인프라를 IaC로 구성하고 실제 도메인까지 연결
- Backend와 MCP 서비스를 **분리 배포**해 각 서비스를 독립적으로 운영·배포할 수 있는 구조로 전환

3 배포 안정성을 위한 CI/CD · 검증 체계
- GitHub Actions에서 **Frontend Build · Backend pytest · CDK synth**를 자동 수행하는 CI 파이프라인 구현
- 배포 후 www / api / mcp **Smoke Test와 237개 회귀 테스트**로 코드 변경 이후에도 핵심 기능 유지를 확인

4 Web → Mobile → 실제 행동까지 서비스 흐름 확장
- Kotlin · Jetpack Compose로 **Android 앱과 조리 중 음성 안내**를 구현해 Web과 함께 운영 환경에 배포하고 Play 스토어에 출시
- **Google Calendar 일정·알림**을 연결해 메뉴 추천이 조회에서 끝나지 않고 실제 일정 등록까지 이어지도록 구현

`LangGraph` `MCP` `FastAPI` `PostgreSQL` `Neo4j` `Langfuse` `AWS CDK` `ECS Fargate` `GitHub Actions` `Kotlin`

프로젝트 경험

문제와 해결 과정, 직접 기여한 결과를 중심으로 정리했습니다.

● 운영 중

너로 정했다! LLM | Graph-guided Hybrid RAG 기반 포켓몬 AI 플랫폼

지식 그래프와 벡터 검색을 결합하고, 검색 품질을 고정 평가셋으로 정량 비교한 Hybrid RAG 서비스

2026.04 – 2026.05
5인 팀 프로젝트 · PM
Data Pipeline · Frontend · Deploy

서비스 pokemon-hybrid-rag.streamlit.app GitHub SKN27-3rd-3TEAM 상세 ej-pro.github.io/projects/hybrid-rag

1 AI 검색에 쓸 수 있는 데이터 파이프라인 구축

- 외부 API 원본을 바로 쓰기 어려워 **PokeAPI 데이터를 수집·정제해 PostgreSQL(pgvector)에 적재**하는 파이프라인을 구현하고, 1,025종을 이름·도감번호·타입·특성으로 탐색하는 API로 AI 검색과 일반 기능이 같은 정제 데이터를 쓰도록 구성

2 Graph · Vector를 목적에 맞게 나눈 검색 구조

- 타입 상성 같은 관계 계산은 **Neo4j**, 자연어 설명 검색은 **pgvector MMR**이 맡도록 분리하고, Graph 결과로 Vector 검색 범위를 보완해 **Graph-only 대비 팀 타입 Coverage 18% 향상**

3 평가 결과로 검색 구조 선택

- 팀이 함께 설계한 Vector · BM25 · pg_trgm **RRF 결합 구조**를 고정 질문 10개와 RAGAS로 비교해 **평균 0.816 → 0.886, Context Recall 0.70 → 0.90**
- Self-RAG는 추가 검색이 무관한 문서까지 끌어와 **Faithfulness가 0.938 → 0.769로 하락**해 적용하지 않고 롤백

4 대량 데이터 렌더링 병목 개선

- 1,000개 이상 데이터를 한 번에 렌더링해 초기 로딩이 10초 이상 걸리던 문제를 렌더링 단위 분할로 해결해 **초기 로딩 10초+ → 0.5초 미만**

`LangGraph` `PostgreSQL (pgvector)` `Neo4j` `RRF` `RAGAS` `FastAPI` `Streamlit` `Docker`

● 운영 중

HELBOTIN | 개인 맞춤 운동 루틴 · RAG 상담 서비스

920종 운동 라이브러리, 주간 루틴 추천, RAG 상담 챗봇을 결합한 AI 운동 서비스

2026.05 – 2026.06
5인 팀 프로젝트 · PM
Planning · Frontend · AWS · QA

서비스 helbotin.netlify.app GitHub SKN27-4th-4team

1 운영 환경 SSE 스트리밍 장애를 계층별로 추적·해결

- 로컬에서는 정상인 챗봇 SSE가 HTTPS 운영 환경에서는 응답이 끝난 뒤 한 번에 출력되는 문제 발생
- curl -N으로 Backend Streaming이 정상임을 확인한 뒤 요청 경로를 계층별로 좁혀 **EC2 Host Nginx의 proxy_buffering**을 원인으로 특정하고, /api/ 경로의 Buffering · Cache · gzip을 꺼 **토큰 단위 스트리밍 정상화**

2 개발·운영 환경 차이를 고려한 배포

- **AWS EC2 · Docker Compose · Nginx**로 React · Django · PostgreSQL(pgvector) · Neo4j를 배포하고, 운영 환경에서 서비스 테스트 155 / 157건, Production UI 테스트 126 / 126건 통과를 확인

3 운동 데이터 탐색 UI와 사용자 흐름 통합

- 부위·기구·난이도·이름 검색, 페이지네이션, 영상 Preview가 가능한 **React 운동 라이브러리**를 구현해 920종 운동을 조건별로 빠르게 좁혀 보도록 구성
- PM으로 **운동 라이브러리 → 맞춤 루틴 → RAG 상담 → 루틴 수정** 흐름을 기획하고 Frontend · AI · Backend · GraphDB의 요구사항과 검증 기준을 조율

`React` `Django REST API` `pgvector` `Neo4j` `LangGraph` `AWS EC2` `Nginx` `SSE`

● 운영 중

KKBOX | 구독자 이탈 예측 및 리텐션 전략 시뮬레이션

이탈 예측, 사용자별 원인 분석, 고위험군 액션, 마케팅 ROI 시뮬레이션까지 연결한 Churn Prevention System

2026.03 – 2026.04
5인 팀 프로젝트
Attribution Model · Frontend

서비스 kkbox-churn.streamlit.app GitHub SKN27-2nd-3TEAM 상세 ej-pro.github.io/projects/kkbox

1 예측 확률을 '이탈 이유'와 행동으로 연결

- 이탈 확률만으로는 대응을 정하기 어려워 **XGBoost Feature Contribution**으로 사용자별 주요 원인을 추출하고 결제·구독 / 활동·참여 / 이용 습관 / 프로필로 재분류
- 위험 등급·원인 기반 **Action Board**와 할인 쿠폰·무료 연장 전략별 방어율·수익을 비교하는 **ROI Simulator**로 예측 → 고객 선택 → 액션 → 예상 수익까지 연결

2 오분류 비용 관점의 모델 비교

- XGBoost 단일 모델과 XGBoost · LightGBM · CatBoost Stacking을 비교해 **ROC-AUC 0.9045 / 0.9054** 확인
- Stacking은 **False Positive 1,379 → 1,189 (−190건)**로 불필요한 리텐션 대상을 줄였지만 True Positive도 6,754 → 6,621 (−133건)로 감소해, 쿠폰 비용과 놓치는 이탈 고객 사이의 trade-off로 판단

`XGBoost` `LightGBM` `CatBoost` `Scikit-learn` `Streamlit`

교육 · 활동 · 수상

AI 개발 교육, 팀 프로젝트, 공모전 경험을 통해 서비스 구현과 협업 역량을 쌓았습니다.

교육 경험

SK네트웍스 Family AI 캠프

2026.02 – 2026.08 · PLAYDATA

- Python, SQL, Web Crawling 기반 데이터 처리
- 머신러닝 / 딥러닝 모델 개발 및 평가
- LLM, Prompt Engineering, RAG, Multi-Agent 구조 학습
- Django, FastAPI 기반 AI 애플리케이션 개발
- Docker, AWS 기반 개발 및 배포 환경 구축

SW전문인재양성센터 웹프론트엔드 과정

2024.07 – 2024.12 · 과학기술정보통신부

- HTML, CSS, JavaScript 기반 웹 프론트엔드 개발
- 팀 프로젝트 기반 웹 서비스 개발
- Git, Slack 기반 협업 프로세스 경험

기타 활동

창업동아리 PEN CREATOR

2023.09 – 2025.03 · 팀장

- 창업 아이디어 기획 및 팀 프로젝트 운영
- 공모전 발표 자료, 사업계획서, 프로토타입 제작 주도
- 디자이너·개발자 협업, 일정 관리, 발표 준비 등 프로젝트 리딩
- 교내외 창업 경진대회 및 캡스톤디자인 대회 참여
- 글로벌 스타트업 캠프 대표 참여, 해외 시장 진출 전략 피칭

Android 앱 출시 · 운영

Kotlin · Jetpack Compose

- 밥벌이, Walky 두 앱을 Google Play에 출시하고 운영 중
- 기획 → 개발 → 스토어 배포 → 기능 개선 · 유지보수까지 직접 진행

학력 · 자격

목원대학교 2019 – 2025 컴퓨터공학과 · 3.76 / 4.5

PCCE JAVA Lv.3

2023.06.21 · Programmers / (주)그렙

PCCE Python Lv.2

2026.04.21 · Programmers / (주)그렙

수상 내역

총 14건

2026 Awards — 1건

프로젝트 우수상	**SK네트웍스 Family AI 캠프 프로젝트 우수상**	플레이데이터평생교육원

2025 Awards — 1건

실용가치상	**인력양성 성과공유회 캡스톤디자인**	목원대학교

2024 Awards — 9건

최우수상	**진로 포트폴리오 경진대회**	목원대학교
우수상	**스타트업 코리아 투자위크 아이디어 경진대회**	한남대학교 LINC 3.0 사업단
Leadership	**글로벌 스타트업스쿨 캠프**	한남대학교 창업중심대학 사업단
최우수상	**모빌리티 드론코딩 경진대회**	목원대학교
우수상	**대전 대학생 공공기술 창업 아이디어 경진대회**	대전창조경제혁신센터
우수상	**융합캡스톤디자인 논문 경진대회**	한국프로젝트경영학회
대산협회장상	**산학협력 융합캡스톤디자인 성과발표 경진대회**	대전권대학연합 산학협력협의체
우수상	**산학협력 캡스톤디자인 논문 경진대회**	한국콘텐츠학회
혁신창업가상	**목원대학교 PEN 혁신창업가상**	목원대학교 총장

2023 Awards — 3건

최우수상	**캡스톤디자인 창업 Boot-up 메이커톤**	목원대학교
우수상	**제7회 대전 스타트업 스쿨**	대전창조경제혁신센터
특별상	**TikTok EFFECT HOUSE AR 필터 메이커톤**	한국디지털콘텐츠학회